

其中 $B_n = \{x \in H \mid \|x\| \leq n\}$ 是可分的. 令 $\{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\}$ 是 $\overline{R(A)}$ 的一组基. 设 P_n 是 K 到 $\text{linspan}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的正交投影.

令 $A_n = P_n A$, 每个 $A_n \in F(H, K)$. 将要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n - A\| = 0.$$

$\forall x \in H$, 记 $y = Ax$, 因为 $\|P_n y - y\| \rightarrow 0$, 故得 $\|A_n x - Ax\| \rightarrow 0$.

由于 A 是紧算子, $\forall \varepsilon > 0$, 存在

$$\{x_1, \dots, x_m\} \subset H, \quad A(B_1) \subset \bigcup_{j=1}^m B(Ax_j, \varepsilon/3).$$

对任意 $x \in B_1$, 选取 x_j , 使得 $\|Ax - Ax_j\| < \varepsilon/3$. 于是对任意自然数 n , 有

$$\begin{aligned} \|Ax - A_n x\| &\leq \|Ax - Ax_j\| + \|Ax_j - A_n x_j\| + \|P_n(Ax_j - Ax)\| \\ &\leq 2\|Ax - Ax_j\| + \|Ax_j - A_n x_j\| \\ &\leq 2\varepsilon/3 + \|Ax_j - A_n x_j\|. \end{aligned}$$

$\exists N_0$, 使得当 $n \geq N_0$ 时, $\|Ax_j - A_n x_j\| < \varepsilon/3, j = 1, 2, \dots, m$, 故 $\|Ax - A_n x\| \leq \varepsilon$ 对一切 $x \in B_1$ 成立. 所以当 $n \geq N_0$ 时有

$$\|A - A_n\| \leq \varepsilon.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 设 $A_n \in F(H, K), \|A_n - A\| \rightarrow 0$. 于是

$$\|A_n^* - A^*\| = \|A_n - A\| \rightarrow 0.$$

由于 $A_n^* \in F(H, K)$, 有 $A^* \in \overline{F(H, K)} = \mathcal{C}(H, K)$.

(3) $\Rightarrow$ (1). 因 A^* 是紧算子, $A^* \in \overline{F(H, K)}$, 故 $A = (A^*)^*$ 也是紧算子.

例 1 上一节例 4 给出的 $L^2(E)$ 上的积分算子

$$Kf(x) = \int_E k(x, y)f(y)dy \quad (5.4.4)$$

是紧算子, 其中 $k \in L^2(E \times E)$. 事实上, 记 $\{e_j\}_{j=1}^\infty$ 为 $L^2(E)$ 上标准正交基. 令 $e_{ij}(x, y) = e_i(x)e_j(y)$, 则 $\{e_{ij}\}$ 是 $L^2(E \times E)$ 上标准正交